Conceitos de front-end no Doe + Vida

Guia rápido e didático de cada tema, com o exemplo de como ele aparece (ou não) no nosso projeto.

1. Aplicação Next.js

O Next.js é um framework construído sobre o React. Ele acrescenta rotas criadas a partir das pastas, renderização no servidor (SSR) e geração de páginas estáticas, o que ajuda em desempenho e SEO. **O Doe + Vida não usa Next.js:** usamos React com Vite, porque o site é publicado como arquivos estáticos no Firebase Hosting gratuito, e o SSR exigiria um servidor (plano pago). Os conceitos de base, como componentes, rotas e estado, são os mesmos nas duas tecnologias.

2. Organização das pastas (arquitetura)

Organizar as pastas é dar um lugar certo para cada tipo de código, para que qualquer pessoa da equipe encontre o que procura. No projeto, o código é dividido em camadas: **pages** (as telas), **components** (peças visuais), **features** (regras de negócio, como a lógica da triagem), **services** (a única parte que conversa com o Firebase) e **config** (conteúdo editável, como os critérios e os links oficiais). Cada camada só usa a camada de baixo, e o ESLint avisa se alguém quebrar essa regra.

3. Tailwind CSS

O Tailwind é uma forma de estilizar escrevendo classes pequenas direto no HTML, como *rounded-full* (borda arredondada) ou *bg-vermelho* (fundo vermelho), em vez de criar arquivos CSS longos. As cores e a fonte do site ficam definidas num único lugar (os "tokens" de design), e assim dá para mudar o visual inteiro sem mexer na lógica.

4. Layout responsivo

Um layout responsivo se adapta ao tamanho da tela. Usamos a abordagem *mobile-first*: o site é pensado primeiro para o celular, e telas maiores ganham ajustes por meio de "pontos de quebra" (sm, md, lg). Por exemplo, no computador a pré-triagem tem duas colunas, e no celular elas ficam uma embaixo da outra. A navbar também vira um menu de três linhas (hambúrguer) em telas pequenas.

5. Navegação entre telas

Numa aplicação de página única (SPA), trocar de tela não recarrega o site inteiro: o React Router troca apenas o conteúdo. No Doe + Vida, quase tudo fica na página inicial, dividida em seções (requisitos, agendamento, equipe) que os links da navbar levam até. Só a pré-triagem tem uma rota própria (*/triagem*), e entrar ou cadastrar acontece num pop-up, sem sair da página.

6. Componentização

Componentizar é quebrar a tela em peças reutilizáveis, como blocos de montar. Um componente recebe informações (as "props") e devolve um pedaço de interface. No projeto, o mesmo *Botao*, *Cartao* e *CampoTexto* são usados em várias telas. Isso evita repetir código e garante que tudo tenha a mesma aparência.

7. Ícones

Ícones ajudam a pessoa a entender rapidamente o assunto de cada bloco. Usamos a biblioteca *lucide-react*, que traz ícones em SVG (desenhos vetoriais que não perdem qualidade ao aumentar), no estilo de traço fino da identidade visual. Os ícones decorativos ficam ocultos para leitores de tela (*aria-hidden*), para não poluir a leitura de quem usa acessibilidade.

8. Formulários

Um formulário coleta informações do usuário. No React, cada campo é "controlado": o valor digitado fica guardado no estado do componente, e a tela sempre mostra esse estado. Por exemplo, a pré-triagem mostra perguntas extras apenas quando fazem sentido (a data da tatuagem só aparece se a pessoa respondeu "Sim"). Todos os campos têm rótulo (*label*) ligado ao campo, o que é importante para a acessibilidade.

9. Máscaras de entrada

Uma máscara formata o texto enquanto a pessoa digita. Por exemplo, o telefone vira automaticamente "(47) 99999-1234", e a data ganha as barras. Isso reduz erros e deixa o campo mais fácil de preencher. **Ainda não implementado no Doe + Vida:** hoje o telefone aceita qualquer formato e, ao salvar, o sistema guarda só os números. As datas usam o seletor de data do próprio navegador, que já faz a formatação.

10. Validações de campos

Validar é conferir se o que foi digitado faz sentido antes de usar ou salvar. Por exemplo: o e-mail tem formato válido? A senha tem pelo menos 6 caracteres? A data não está no futuro? No projeto, as validações ficam em funções separadas e testadas automaticamente. A segurança não depende só da tela: as *Security Rules* do Firebase validam os dados de novo no servidor, porque a validação do navegador pode ser burlada.

11. Mensagens de feedback e toast

Feedback é a resposta do sistema a uma ação, para que a pessoa nunca fique sem saber o que aconteceu. Um *toast* é uma mensagem curta que aparece por alguns segundos num canto da tela (por exemplo, "Cadastro realizado!") e some sozinha. **O Doe + Vida ainda não tem toast:** o feedback é mostrado no próprio lugar da ação, com o erro em vermelho embaixo do campo, um aviso dentro do pop-up e a navbar mostrando "Olá, Nome" depois do login.

12. Estados visuais: carregando, vazio, erro e sucesso

Toda tela que depende de dados passa por estados, e cada um precisa de uma aparência própria. **Carregando:** um ícone girando com o texto "Carregando sua conta…". **Vazio:** no perfil sem login, aparece o convite "Entre na sua conta" em vez de uma tela em branco. **Erro:** mensagens em vermelho, como "E-mail ou senha incorretos". **Sucesso:** o resultado da pré-triagem com orientações, ou o pop-up que fecha sozinho depois do cadastro.